

2024 年新课标卷化学(节选)

本卷为题库节选卷, 仅含已收录的 3 道题, 共 18 分; 不是完整试卷, 题号为本卷序号。

一、选择题

1. 文房四宝是中华优秀传统文化的瑰宝。下列有关叙述错误的是

- A. 羊毛可用于制毛笔, 主要成分为蛋白质
- B. 松木可用于制墨, 墨的主要成分是单质碳
- C. 竹子可用于造纸, 纸的主要成分是纤维素
- D. 大理石可用于制砚台, 主要成分为硅酸盐

【答案】 D

【解析】【详解】A. 动物的毛、皮、角等的主要成分都是蛋白质, 羊毛的主要成分为蛋白质, A 正确;

B. 墨的主要成分是炭黑, 炭黑是碳元素的一种单质, 碳的单质在常温下的化学性质很稳定, 不易与其他物质发生化学反应, 故用墨汁书写的字画历经千年仍不褪色, B 正确;

C. 竹子可用于造纸, 竹子的主要成分是纤维素, 用其造的纸的主要成分也是纤维素, C 正确;

D. 大理石可用于制砚台, 大理石主要成分为碳酸钙, 不是硅酸盐, D 错误;
故选 D。

2. 对于下列过程中发生的化学反应, 相应离子方程式正确的是

- A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗: $\text{Ag} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除: $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS} \downarrow$
- C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔: $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$
- D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度: $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

【答案】 C

【解析】【详解】A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗, 银溶于稀硝酸生成硝酸银和一氧化氮气体, 该反应的离子方程式为 $3\text{Ag} + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = 3\text{Ag}^+ + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, A 不正确;

B. 由于 PbS 的溶解度远远小于 FeS , 因此, 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除, 该反应的离子方程式为 $\text{Pb}^{2+} + \text{FeS} = \text{PbS} + \text{Fe}^{2+}$, B 不正确;

C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔, SO_2 在水溶液中将 Br_2 还原为 Br^- , 该反应的离子方程式为 $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$, C 正确;

D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 被氧化为 CO_2 , $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 属于弱酸, 该反应的离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$, D 不正确;

综上所述, 本题选 C

3. 我国科学家最近研究的一种无机盐 $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 纳米药物具有高效的细胞内亚铁离子捕获和抗氧化能力。W、X、Y、Z 的原子序数依次增加, 且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍, X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述错误的是
- A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中 Z 的熔点最高
- B. 在 X 的简单氢化物中 X 原子轨道杂化类型为 sp^3
- C. Y 的氢氧化物难溶于 NaCl 溶液, 可以溶于 NH_4Cl 溶液
- D. $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 中 WX^- 提供电子对与 Z^{3+} 形成配位键

【答案】 A

【解析】【分析】W、X、Y、Z 的原子序数依次增加, 且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍, 则 W 为 C 元素; 每个周期的 IIA 和 VA 的元素的第一电离能都比左右相邻元素的高, 由于配合物 $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 中 Y 在外界, Y 可形成简单阳离子, 则 Y 属于金属元素, 故 X 和 Y 分别为 N 和 Mg; Z 的 M 层未成对电子数为 4, 则其 3d 轨道上有 4 个不成对电子, 其价电子排布式为 $3d^6 4s^2$, Z 为 Fe 元素, $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 为 $Mg_3[Fe(CN)_6]_2$ 。

【详解】A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中, N 元素的单质形成分子晶体, Mg 和 Fe 均形成金属晶体, C 元素既可以形成金刚石又可以形成石墨, 石墨的熔点最高, A 不正确;

B. 在 X 的简单氢化物是 NH_3 , 其中 C 原子轨道杂化类型为 sp^3 , B 正确;

C. Y 的氢氧化物是 $Mg(OH)_2$, 其属于中强碱, 其难溶于水, 难溶于 NaCl 溶液, 但是, 由于 NH_4Cl 电离产生的 NH_4^+ 可以破坏 $Mg(OH)_2$ 的沉淀溶解平衡, 因此 $Mg(OH)_2$ 可以溶于 NH_4Cl 溶液, C 正确;

D. $Mg_3[Fe(CN)_6]_2$ 中 CN^- 提供电子对与 Fe^{3+} 形成配位键, D 正确;

综上所述, 本题选 A。

文件类型: 题库节选卷(非完整试卷)

来源: OpenLM Lab/GAOKAO-Bench 及 GAOKAO-Bench-Updates(结构化高考题)(<https://github.com/OpenLM Lab/GAOKAO-Bench>, 版本 main)

许可: Apache-2.0(数据整理); 试题著作权归命题机构

校对状态: 来源为 OCR 整理的结构化数据, 尚未逐题二次校对, 公式/选项可能有误, 请以原卷为准。

编译: gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。